

# 1 Reelle Zahlen

## 1.1 Archimedisches Prinzip und Betrag

Sei  $x \in \mathbb{R}$  mit  $x > 0$  und  $y \in \mathbb{R}$ . Dann gibt es  $n \in \mathbb{N}$  mit  $y \leq n \cdot x$ .

**Def.**  $|x| := \max\{x, -x\}$

$\Rightarrow |xy| = |x||y|, |x+y| \leq |x| + |y|, |x+y| \geq ||x| - |y||$

## 1.2 Supremum und Infimum

**Def.**  $A \subseteq \mathbb{R}$  heisst von oben [unten] beschränkt (v.o.b. [u.v.b.]), falls es  $x \in \mathbb{R}$  gibt, sodass  $x \geq a$  [ $x \leq a$ ] für alle  $a \in A$ . Falls  $A$  eine obere Schranke mit  $x \in A$  hat, ist  $x$  das **Maximum** von  $A$ ,  $x = \text{Max}(A)$ .

**Thm.** Falls  $A \subseteq \mathbb{R}$ ,  $A \neq \emptyset$  v.o.b. [u.v.b.] ist, gibt es eine kleinste obere Schranke [grösste untere Schranke]  $x$  von  $A$ : **Supremum** [Infimum]  $x = \text{Sup}(A)$  [ $x = \text{Inf}(A)$ ].

Wenn  $x = \text{Sup}(A)$  so gilt:

- $x \geq a$  für alle  $a \in A$
- für alle  $y < x$  ist  $y$  keine obere Schranke, d.h.  $\exists a \in A$  mit  $y < a$ .

Falls  $A$  ein Maximum besitzt:  $\text{Max}(A) = \text{Sup}(A)$ .

**Eigenschaften**

- Wenn  $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$  und  $B$  beschränkt:  $\text{Sup}(A) \leq \text{Sup}(B)$ ,  $\text{Inf}(A) \geq \text{Inf}(B)$
- Wenn  $a \leq b$  für alle  $a \in A, b \in B$ :  $\text{Sup}(A) \leq \text{Inf}(B)$
- Notation:  $\text{Sup}(A) = \infty$  falls nicht v.o.b.,  $\text{Inf}(A) = -\infty$  falls nicht u.v.b.

E.g.,  $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x < 2\} = ]-1, 2[$ :  $\text{Sup}(A) = 2, \text{Inf}(A) = -1$  (beide  $\notin A$ , also *kein* Max/Min). Vorgehen: Ungleichung  $\rightarrow$  Nullstellen  $\rightarrow$  Intervall ablesen.

## 2 Komplexe Zahlen

### 2.1 Betrag, Konjugation, Polarform

$z = a + bi, a = \text{Re}(z), b = \text{Im}(z)$ . Konjugiert  $|\bar{z}| = |z|$ .

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \bar{z}}; \quad |z| = |z|^2; \quad \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$

**Rechenregeln:**  $\bar{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \overline{zw} = \bar{z} \bar{w}, |zw| = |z||w|, |z+w| \leq |z| + |w|, \text{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}, \text{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}.$

**Polarform:**  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}, r = |z|, \varphi = \arg(z) \in ]-\pi, \pi]$  (Hauptwert).

$$\arg(z) = \begin{cases} \arctan(b/a) & a > 0 \\ \arctan(b/a) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ \arctan(b/a) - \pi & a < 0, b < 0 \\ \pm \frac{\pi}{2} & a = 0 \end{cases}$$

**Multiplikation:**  $r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$  (Beträge multiplizieren, Argumente addieren).

### 2.2 De Moivre und Einheitswurzeln

**Thm.** (De Moivre)  $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)$ , d.h.  $z^n = r^n e^{in\varphi}$ .

Nützlich für Additionstheoreme: Real-/Imaginärteil von  $(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n$  vergleichen.

**n-te Wurzeln** von  $w = \rho e^{i\psi} \neq 0$ : die Gleichung  $z^n = w$  hat genau  $n$  Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \cdot e^{\frac{i(\psi+2\pi k)}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Sie liegen auf einem Kreis mit Radius  $\sqrt[n]{\rho}$ , gleichmässig im Winkelabstand  $2\pi/n$ .

**n-te Einheitswurzeln** ( $w = 1$ ):  $\zeta_k = e^{2\pi i k/n}, k = 0, \dots, n-1$ . Es gilt  $\sum_{k=0}^{n-1} \zeta_k = 0$  (für  $n \geq 2$ ) und  $\prod$  aller  $= (-1)^{n+1}$ . Alle sind Potenzen von  $\zeta_1 = e^{2\pi i/n}$ .

**Rem. Quadratwurzeln algebraisch** (oft schneller als Polarform):  $(a+bi)^2 = z \Leftrightarrow a^2 - b^2 = \text{Re}(z)$  und  $2ab = \text{Im}(z)$ ; nach  $a, b \in \mathbb{R}$  auflösen. Bsp  $z = -5i: a^2 = b^2, 2ab = -5 \Rightarrow \pm \sqrt{\frac{5}{2}}(1-i)$ .

E.g.,  $z^3 = 1: z \in \{1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}\} = \{1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i\}$ .

### 2.3 Fundamentalsatz der Algebra

**Thm.** Jedes nicht-konstante Polynom  $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$  mit  $a_k \in \mathbb{C}, a_n \neq 0, n \geq 1$ , hat mindestens eine Nullstelle in  $\mathbb{C}$ .

**Cor.**  $p$  zerfällt vollständig in Linearfaktoren:  $p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - \lambda_k)$  (mit Vielfachheit), also genau  $n$  Nullstellen in  $\mathbb{C}$  (mit Vielfachheit gezählt).

**Rem.** Bei **reellen** Koeffizienten treten nicht-reelle Nullstellen in konjugierten Paaren  $\lambda, \bar{\lambda}$  auf.  $\Rightarrow$  jedes reelle Polynom zerfällt in reelle Linear- und quadratische Faktoren. Polynome ungeraden Grades haben somit mind. eine reelle Nullstelle.

## 3 Folgen und Reihen

### 3.1 Folgen und Reihen – Definitionen

**Def.** Eine **Folge** ist eine Abbildung  $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ . Wir schreiben  $(a_n)_{n \geq 1}$ . E.g.,  $a_n = \frac{1}{n}$

**Def.** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$  oder  $\mathbb{C}$ , so ist die **Reihe**  $(S_n)_{n \geq 1}$  die Partialsumme  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ .

**Arithmetische Folge:**  $a_n = a + (n-1)d$

**Geometrische Folge:**  $a_n = q^{n-1} \cdot a$

**Thm.**  $a + qa + \dots + q^{n-1}a = \begin{cases} na & q=1 \\ a \frac{1-q^n}{1-q} & q \neq 1 \end{cases}$

### 3.2 Grenzwert und Konvergenz

**Def.**  $(a_n)_{n \geq 1}$  **konvergiert** gegen  $a \in \mathbb{C}$  falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$  mit  $|a_n - a| < \varepsilon \forall n \geq N$ . Äquivalent:  $\{n \in \mathbb{N}^* : a_n \notin ]l - \varepsilon, l + \varepsilon[ \}$  endlich. Falls  $(S_n)$  gegen  $S$  konvergiert:  $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ .

E.g.,

- Sei  $k \in \mathbb{N}, a_n = n^k q^n, 0 \leq |q| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- Sei  $c \geq 1, a_n = \frac{c^n}{n!} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- Sei  $b \in \mathbb{Z}, \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^b = 1$

**Thm.** Konvergente Folge ist immer **beschränkt** und hat **genau** einen Grenzwert.

**Rem. konvergent  $\Rightarrow$  beschränkt, aber nicht umgekehrt!**

**Rem.**  $a_n$  konv.  $\Rightarrow b_n = a_{n+1} - a_n$  konv.

**Thm.** (Sandwich)  $\lim a_n = \lim c_n = \alpha$  und  $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq k \Rightarrow \lim b_n = \alpha$ .

**Thm.** Falls  $(b_n)_{n \geq 1}$  gegen 0 konvergiert und  $|a_n - a| \leq b_n$ , dann konvergiert  $(a_n)_{n \geq 1}$  gegen  $a$ .

**Thm.** Seien  $a = \lim a_n, b = \lim b_n$ :

- $\lim(a_n + b_n) = a + b$
- $\lim(a_n b_n) = ab$
- $b \neq 0 \Rightarrow \lim(\frac{a_n}{b_n}) = \frac{a}{b}$
- $a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$

### 3.3 Weierstrass Theorem

**Def.**  $(a_n)$  ist **monoton wachsend** [fallend] falls  $a_n \leq a_{n+1}$  [ $a_n \geq a_{n+1}$ ],  $\forall n \geq 1$ .

**Thm.** Sei  $(a_n)$  **monoton wachsend** und nach oben beschränkt, dann konvergiert  $(a_n)$  mit  $\lim a_n = \sup\{a_n : n \geq 1\}$ . [Analog **monoton fallend** und nach unten beschränkt  $\rightarrow$  inf.]

### 3.4 Bolzano-Weierstrass Theorem

**Def.** Eine **Teilfolge** von  $(a_n)_{n \geq 1}$  ist  $(a_{l(n)})$  mit  $l : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$  streng wachsend.

**Thm.** Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

Sei für jedes  $n \geq 1: b_n = \inf\{a_k : k \geq n\}$  und  $c_n = \sup\{a_k : k \geq n\}$ .

$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim b_n \quad \text{und} \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim c_n$

Ist  $\liminf = \limsup \Rightarrow \exists \lim$  mit gleichem Wert.

**Def.** Ein **abgeschlossenes Intervall** hat die Form  $[a, b], ]-\infty, b], [a, \infty[, ]-\infty, \infty[$ . Länge  $L([a, b]) = b - a$ .

**Thm.** (Cauchy-Cantor)  $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$  abg. Intervalle mit  $L(I_1) < \infty: \bigcap_{n \geq 1} I_n \neq \emptyset$ . Ist  $\lim L(I_n) = 0$ , so enthält der Schnitt genau einen Punkt.

### 3.5 Cauchy-Kriterium (Folgen)

**Thm.**  $(a_n)$  ist genau dann konvergent (**Cauchy-Folge**), falls  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$  so dass  $|a_n - a_m| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq N$

**Rem.** Sei  $(a_n)$  konvergent  $\Leftrightarrow$  beschränkt und  $\liminf = \limsup$ .

Für Cauchy-Folge:

- $\Rightarrow$  beschränkt
- $\Leftrightarrow$  konvergent.

**Rem.**  $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$  konvergiert nicht, aber  $|a_{n+1} - a_n|$  konvergiert.

### 3.6 Strategie Folgenkonvergenz

- Brüche:** grösste Potenz von  $n$  ausklammern und kürzen.
  - Wurzeln:** mit Konjugierter erweitern,  $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ .
  - Sandwich-Theorem anwenden.
  - Referenz-Folgen vergleichen.
  - Rekursive Folgen:** Weierstrass anwenden, Schranke per Induktion.
  - Cauchy-Kriterium.
  - Konvergenten Majoranten suchen.
  - Ratio Test
- E.g.,  $d_1 = 3, d_{n+1} = \sqrt{3d_n - 2}$ : Grenzwert  $d = \sqrt{3d - 2}$ , also  $d = 2$ .

**Divergenz:**

- Divergenten Minoranten suchen
- Für alternierende Folgen:  $\lim a_{p_1(n)} \neq \lim a_{p_2(n)}$

**Limit Binom:**  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8}{\sqrt{x+5} + \sqrt{x-3}}$

**Limit Log Trick:**  $f^g = e^{g \ln f}$ , dann  $\lim u^v = e^{\lim[v \ln u]}$ .

**Limit Subst:**  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2(1 - \cos(\frac{1}{x}))$ , setze  $u = \frac{1}{x}$ :  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - \cos u}{u^2} = \frac{1}{2}$ .

**Wachstums-Hierarchie** ( $n \rightarrow \infty, \alpha, \beta > 0, q > 1$ ):  $\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll q^n \ll n! \ll n^n$

**Quotient Langsamer/Schneller  $\rightarrow 0$ .**

**Stolz-Cesàro** (diskretes L'Hospital):  $(b_n)$  streng wachsend mit  $b_n \rightarrow +\infty$  (oder  $a_n, b_n \rightarrow 0$ ). Falls  $\lim \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$ , dann  $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$ .

**Cesàro-Mittel:**  $a_n \rightarrow L \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow L$  (Spezialfall  $b_n = n$ ).

3.7 Landau-Symbole

Für  $x \rightarrow x_0$  (bzw.  $n \rightarrow \infty$ ):  $f = O(g)$  falls  $|f| \leq C|g|$  lokal;  $f = o(g)$  falls  $f/g \rightarrow 0$ ;  $f \sim g$  (asymptotisch gleich) falls  $f/g \rightarrow 1$ .

**Rechenregeln** (für  $x \rightarrow 0$ ):

- $o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n), \quad O(x^n) \pm O(x^n) = O(x^n)$
- $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), \quad o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$
- $o(o(x^n)) = o(x^n); \quad o(x^m) = o(x^n)$  falls  $m \geq n$
- $c \cdot o(x^n) = o(x^n)$  ( $c$  konstant)

**Rem. Grenzwerte:** Taylor bis zur ersten nicht-verschwindenden Ordnung, Rest als  $o(\dots)$  mitschleppen. Bsp  $\frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{x^2/2 + o(x^2)}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ .

3.8 Rechnen mit Reihen

**Thm.** Seien  $\sum a_k, \sum b_j$  konvergent,  $\alpha \in \mathbb{C}$ :

- $\sum (a_k + b_k) = \sum a_k + \sum b_j$
- $\sum (\alpha a_k) = \alpha \sum a_k$ .

**Thm.** Die Reihe  $\sum_{k=1}^\infty a_k$  konvergiert  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$  mit  $|\sum_{k=n}^m a_k| < \varepsilon \forall m \geq n \geq N$

**Nullfolgenkriterium**  $\sum a_n$  divergiert falls  $\lim a_n \neq 0$ .

**Cor.** Sei  $a_n \geq 0$ :  $\sum_{n=1}^\infty a_n$  konvergiert  $\Leftrightarrow (s_n)$  ist v.o.b. Falls  $0 \leq b_n \leq a_n$  und  $\sum a_n$  konvergiert, so konvergiert auch  $\sum b_n$ .

3.9 Absolute Konvergenz und Kriterien

**Def.**  $\sum a_k$  ( $a_n \in \mathbb{C}$ ) heisst **absolut konvergent**, falls  $\sum |a_k|$  konvergiert. Abs. konvergent  $\Rightarrow$  konvergent und  $|\sum a_k| \leq \sum |a_k|$ .

**Cor.** (Vergleichssatz)  $0 \leq a_k \leq b_k \forall k \geq K$ :  $\sum b_k$  konv.  $\Rightarrow \sum a_k$  konv.;  $\sum a_k$  div.  $\Rightarrow \sum b_k$  div.

**Thm.** (Leibnitz)  $(a_n)$  monoton fallend,  $a_n \geq 0, \lim a_n = 0$ :  
 $S = \sum (-1)^{k+1} a_k$  konvergiert und  $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$ .  
Restglied:  $|\sum_{k=n+1}^\infty (-1)^{k+1} a_k| \leq a_{n+1}$ .

**Thm.** (Dirichlet) Abs. konv.  $\Rightarrow$  jede Umordnung konv. mit gleichem Wert.  
**Thm.** (Riemann) Nur konv.  $\Rightarrow$  es gibt Umordnung zu beliebigem  $x \in \mathbb{R}$ .

**Quotientenkriterium:**  $\limsup |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1 \Rightarrow$  abs. konv.;  $\liminf > 1 \Rightarrow$  div.

**Wurzelkriterium:**  $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow$  abs. konv.;  $> 1 \Rightarrow$  div.

**Grenzwertvergleich:**  $a_n, b_n > 0, L = \lim a_n/b_n. L \in ]0, \infty[$ :  $\sum a_n, \sum b_n$  gleiches Verhalten.  $L = 0$ :  $\sum b_n$  konv.  $\Rightarrow \sum a_n$  konv.  $L = \infty$ :  $\sum b_n$  div.  $\Rightarrow \sum a_n$  div.

**Dirichlet / Abel** (für  $\sum a_n b_n$ ): (D) Partialsummen  $\sum_{k=1}^n a_k$  beschränkt +  $(b_n)$  monoton mit  $b_n \rightarrow 0 \Rightarrow$  konv. (A)  $\sum a_n$  konv. +  $(b_n)$  monoton & beschränkt  $\Rightarrow$  konv.

**Verdichtung (Cauchy):**  $a_n \geq 0$  monoton fallend  $\Rightarrow \sum a_n$  konv.  $\Leftrightarrow \sum 2^n a_{2^n}$  konv.

**Bertrand:**  $\sum \frac{1}{n^a (\ln n)^s}$  konv.  $\Leftrightarrow a > 1$ , oder  $a = 1 \wedge s > 1$ .

**Rem.** Falls  $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$  existiert ( $a_n > 0$ ), so existiert  $\lim \sqrt[n]{a_n}$  und ist gleich  $\Rightarrow$  Wurzellimes via Quotient berechnen.

E.g.,  $a_n = \frac{z^n}{n!}$ :  $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = |z| \frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow \sum \frac{z^n}{n!}$  konvergiert  $\forall z \in \mathbb{C}$ .

3.10 Reihen-Implikationen (Gegenbeispiele)

Sei  $\sum a_n$  Reihe,  $(b_n)$  beschränkt.

**Rem.**  $\sum a_n$  konv. +  $(b_n)$  beschr.  $\nRightarrow \sum a_n b_n$  konv.  
Gegenbsp:  $a_n = \frac{(-1)^n}{n}, b_n = (-1)^n \Rightarrow a_n b_n = \frac{1}{n}$  div.

**Rem.**  $\sum a_n$  abs. konv. +  $(b_n)$  beschr.  $\Rightarrow \sum a_n b_n$  abs. konv. (da  $|a_n b_n| \leq M |a_n|$ ).

**Rem.**  $\sum a_n^2$  konv.  $\nRightarrow \sum a_n$  abs. konv.  
Gegenbsp:  $a_n = \frac{1}{n}$ .

**Rem.**  $\sum a_n$  konv.  $\nRightarrow \sum a_n^2$  konv.  
Gegenbsp:  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  (Leibniz),  $a_n^2 = \frac{1}{n}$  div.

3.11 Potenzreihen

Potenreihe:  $\sum_{k=0}^\infty c_k z^k$ .

**Def.** Konvergenzradius:

$$\rho = \begin{cases} +\infty & \limsup \sqrt[k]{|c_k|} = 0 \\ \frac{1}{\limsup \sqrt[k]{|c_k|}} & \text{sonst} \end{cases}$$

**Cor.** Konvergiert absolut für  $|z| < \rho$ , divergiert für  $|z| > \rho$ . Fall  $|z| = \rho$  separat prüfen.

**Rem.** Falls existent:  $\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} |c_k/c_{k+1}|$  (Quotientenform, oft einfacher als die Wurzelformel).

**Thm.**  $f(x) = \sum c_k x^k$  mit  $\rho > 0$  konvergiert gleichmässig auf  $[-\rho, \rho]$ :  $f : ]-\rho, \rho[ \rightarrow \mathbb{R}$  ist stetig.

**Rem.** Absolut konvergente Potenzreihen sind stetig.

**Def. Cauchy Produkt:**  $\sum_{i=0}^\infty a_i \cdot \sum_{j=0}^\infty b_j = \sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$ . Falls beide konvergieren, mind. 1 davon absolut, konvergiert auch das Produkt.

**Thm.** (Vertauschung) Sei  $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, f(j) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_{n(j)}$  existiert  $\forall j$ , und  $|f_{n(j)}| \leq g(j)$  mit  $\sum g(j) < \infty$ . Dann gilt  $\sum_{j=0}^\infty f(j) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=0}^\infty f_{n(j)}$ .

3.12 Strategie Reihenkonvergenz

- Spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskop, Harmonisch,  $\zeta$ -Funktion)
- Ist  $\lim a_n = 0$ ? (Nullfolgenkriterium)
- Quotienten- oder Wurzelkriterium anwendbar?
- Konvergierender Majorant / divergierender Minorant?
- Leibnitz anwenden?
- Integral Test:  $f$  stetig, positiv, monoton fallend auf  $[k, \infty[$ ,  $f(n) = a_n$ :  $\int_k^\infty f dx$  konv.  $\Leftrightarrow \sum a_n$  konv.

4 Stetigkeit

4.1 Stetigkeit – Definitionen

**Def.**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist **stetig in  $x_0$** , falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D$ :

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Äquivalent: für jede Folge  $(a_n)$  mit  $\lim a_n = x_0$  gilt  $\lim f(a_n) = f(x_0)$ .

**Gleichmässige Stetigkeit:**  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  gleichmässig stetig falls  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D$ :

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Stetig auf kompaktem Intervall  $\Rightarrow$  gleichmässig stetig.

**Lipschitz:**  $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| \forall x, y \Rightarrow$  gleichmässig stetig.  
 $f'$  beschränkt  $\Rightarrow$  Lipschitz mit  $L = \sup |f'|$  (MWS). Kette:  
Lipschitz  $\Rightarrow$  glm. stetig  $\Rightarrow$  stetig (nicht umkehrbar).

Sei  $f, g$  stetig in  $x_0, \lambda \in \mathbb{R}$ :

- $f + g, \lambda f, f \cdot g$  stetig
- $g(x_0) \neq 0 \Rightarrow \frac{f}{g}$  stetig
- $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$  stetig
- Polynome, sin, cos,  $e^x$  stetig auf  $\mathbb{R}$
- $g \circ f$  stetig.

4.2 Zwischenwertsatz

**Thm.** Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $a, b \in I$ . Für jedes  $c$  zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$  gibt es  $z$  zwischen  $a$  und  $b$  mit  $f(z) = c$ .

Anwendungen:

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig,  $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in ]a, b[$  mit  $f(c) = 0$ ;
- Jedes Polynom ungeraden Grades hat eine Nullstelle in  $\mathbb{R}$ .

4.3 Min-Max und Umkehrsatz

**Thm.** (Min-Max) Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann gibt es  $u, v \in [a, b]$  mit  $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \forall x \in [a, b]$ . Insbesondere ist  $f$  beschränkt.

**Thm.** Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  ein Intervall und  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, streng monoton. Dann ist  $f(I) = J$  ein Intervall und  $f^{-1} : J \rightarrow I$  ist stetig, streng monoton.

4.4 Funktionenfolgen

**Def.** Eine **Funktionenfolge** ist eine Abbildung  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^D : n \mapsto f_n$ .

$(f_n)$  **konvergiert punktweise** gegen  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  falls  $\forall x \in D$ :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

**Gleichmässig** falls  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1, \forall n \geq N, \forall x \in D$ :

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

**Alternativ (Cauchy):**  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1, \forall n, m \geq N, \forall x \in D$ :

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

**Def.** Die Reihe  $\sum f_{k(x)}$  **konvergiert gleichmässig**, falls die Funktionenfolge  $S_{n(x)} = \sum_{k=0}^n f_{k(x)}$  gleichmässig konvergiert.

**Rem.** Gleichmässig  $\Rightarrow$  punktweise, aber nicht umgekehrt!

**Thm.** Sei  $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $f_n$  konvergiert gleichmässig gegen  $f$ , dann ist  $f$  stetig.

**Thm.** (Weierstrass M-Test) Sei  $|f_n(x)| \leq c_n \forall x \in D$ . Wenn  $\sum c_n$  konvergiert, so konvergiert  $\sum f_{k(x)}$  gleichmässig und der Grenzwert ist stetig.

**Strategie:** (1) Punktwises Limit finden. (2) Gleichmässige Konvergenz:  $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ ?

**Rem.** Ist das punktweise Limit  $f$  **unstetig**, so kann die **Konvergenz nicht gleichmässig sein** (oft schneller als sup-Abschätzung). Bsp:  $e^{-nx^2/2} \rightarrow \mathbb{1}_{\{x=0\}}$ .

4.5 Pathologische Funktionen (Gegenbeispiele)

$x \sin(\frac{1}{x}), f(0) = 0$ : stetig in 0 (Sandwich:  $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$ ), aber **nicht differenzierbar** (Diff.-quotient  $\sin(\frac{1}{x})$  hat keinen Grenzwert).

$x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ ,  $f(0) = 0$ : überall differenzierbar mit  $f'(0) = 0$ , aber  $f'$  **nicht stetig** in 0 (Term  $-\cos\left(\frac{1}{x}\right)$  oszilliert). Standard „diff., aber nicht  $C^1$ “.

$|x|$ : stetig, aber nicht differenzierbar in 0.

4.6 Grenzwerte von Funktionen

$x_0 \in \mathbb{R}$  ist **Häufungspunkt** von  $D$  falls  $\forall \delta > 0$ :

$$(\ ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \setminus \{x_0\} ) \cap D \neq \emptyset$$

$A \in \mathbb{R}$  ist Grenzwert von  $f(x)$  für  $x \rightarrow x_0$  falls  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ,

$$\forall x \in D \cap (\ ]x_0 - \delta, x_0 + \delta[ \setminus \{x_0\} ) : |f(x) - A| < \varepsilon$$

**Thm.** Sei  $(a_n)_{n \geq 1}, a_n \in \mathbb{C}$  beschränkt:

- 1. Es gibt mindestens einen Häufungspunkt
- 2. Falls es genau einen gibt, konvergiert  $(a_n)$  gegen ihn.

Rechenregeln für  $\lim_{x \rightarrow x_0}$ :

- 1.  $\lim f(x) = A \Leftrightarrow$  für jede Folge  $(a_n) \rightarrow x_0$  in  $D \setminus \{x_0\}$ :  $f(a_n) \rightarrow A$
- 2.  $x_0 \in D$ :  $f$  stetig  $\Leftrightarrow \lim f = f(x_0)$
- 3.  $(f + g)' = f' + g'$
- 4.  $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- 5.  $f \leq g \Rightarrow \lim f \leq \lim g$
- 6. Sandwich gilt.

**Thm.** Falls  $g : E \rightarrow \mathbb{R}$  stetig in  $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ :  $\lim g(f(x)) = g(y_0)$ .

Rechts-/Linksseitiger Grenzwert:  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$  bzw.  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ .  
Erweiterung auf  $\pm\infty$ :  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$  falls  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ,  $\forall x \in D \cap ]x_0, x_0 + \delta[$ :  $f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$  (analog für  $-\infty$  und linksseitig).

5 Differentialrechnung

5.1 Differenzierbarkeit

$f$  ist in  $x_0$  **differenzierbar**, falls  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  existiert. Dieser Grenzwert heisst  $f'(x_0)$ .

**Thm.** (Weierstrass) Äquivalent:  $\exists c \in \mathbb{R}$  und  $r : D \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0),$$

$$r(x_0) = 0,$$

$r$  stetig in  $x_0$ . Dann  $c = f'(x_0)$ .

Äquivalent:  $\exists \varphi(x)$  stetig in  $x_0$  mit

$$f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0)$$

und  $\varphi(x_0) = f'(x_0)$ .

**Cor.**  $f$  differenzierbar in  $x_0 \Rightarrow f$  stetig in  $x_0$ .

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$  ist in  $D$  **differenzierbar**, falls für jeden Häufungspunkt  $x_0 \in D$ ,  $f$  in  $x_0$  differenzierbar ist.

**Cor.** Sei  $f : D \rightarrow E$  bijektiv,  $x_0$  HP,  $f$  diff. in  $x_0$  mit  $f'(x_0) \neq 0$ , und  $f^{-1}$  stetig in  $y_0 = f(x_0)$ . Dann ist  $y_0$  HP von  $E$ ,  $f^{-1}$  diff. in  $y_0$  und

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

**Rem.** Tangentengleichung:  $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ .

**Rechenregeln:**

- 1.  $(f + g)' = f' + g'$
- 2.  $(fg)' = f'g + g'f$
- 3.  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- 4.  $(g \circ f)' = g'(f) \cdot f'$
- 5.  $(a^f)' = \ln(a) \cdot a^f \cdot f'$
- 6.  $(f^g)' = f^g[\ln(f) \cdot g']$ .

5.2 Aussagen der Ableitung

Sei  $f$  differenzierbar auf  $D$ :

- Lok. Maximum:  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) < 0$
- Lok. Minimum:  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) > 0$
- Wendepunkt:  $f''(x_0) = 0$ ,  $x_0$  keine Extremalstelle
- Sattelpunkt:  $f'(x_0) = 0$ ,  $f''(x_0) = 0$

Für  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, in  $]a, b[$  diff.: (1)  $f' = 0 \ \forall ]a, b[ \Rightarrow f$  konstant; (2)  $f' = g' \ \forall ]a, b[ \Rightarrow f = g + c$ ; (3)  $f' \leq 0 \Rightarrow f$  [streng] monoton fallend; (4)  $f' \geq 0 \Rightarrow f$  [streng] monoton wachsend.

**Thm.** (Rolle)  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, in  $]a, b[$  diff.,  $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \varepsilon \in ]a, b[$  mit  $f'(\varepsilon) = 0$ .

**Thm.** (Mittelwertsatz)  $\exists \varepsilon \in ]a, b[$  mit  $f(b) - f(a) = f'(\varepsilon)(b - a)$ .

**Thm.** (Verallg. MWS, Cauchy)  $f, g$  stetig auf  $[a, b]$ , diff. auf  $]a, b[$ ,  $g' \neq 0$ :  $\exists \varepsilon \in ]a, b[$  mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)}$$

$(g(x) = x$  liefert gew. MWS; Basis von L'Hospital).

**Rem. Hypothesen prüfen!** Rolle/MWS/ZWS brauchen Stetigkeit auf dem abgeschlossenen  $[a, b]$ . Ist  $f$  nur auf  $]a, b[$  diff. (somit nur dort stetig), ohne garantierte Stetigkeit in den Randpunkten, gilt keiner der Sätze.

**Rem. Strategie (Existenz  $f'(c) = E(c)$ ):** Konstruiere Hilfsfunktion  $g$  so, dass  $E$  zu  $g'$  wird, dann Rolle/MWS auf  $g$  anwenden. Bsp:  $g = \arctan(f)$  macht aus  $\frac{\pi}{4}(1 + f^2)$  gerade  $g'$ .

5.3 L'Hospital

**Thm.** Falls  $\lim_{x \rightarrow b^-} f = \lim_{x \rightarrow b^-} g = 0$  und  $\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f'}{g'} = \lambda$  existiert:

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b^-} f' \frac{x}{g'}(x) = \lambda$$

Gilt auch für  $b = +\infty, x \rightarrow a^+, \lambda = +\infty$ , oder  $\lim f = \lim g = \infty$ .

Für „ $\infty$ “:  $\frac{f}{g} = \frac{\frac{f}{\frac{1}{g}}}{\frac{1}{\frac{1}{g}}}$ . Für „ $\infty - \infty$ “: auf gleichen Nenner bringen.

$$\text{E.g., } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} x - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x - \sin x}{\sin x x}}$$

5.4 Konvexität und Höhere Ableitungen

$f$  ist [streng] **konvex** auf  $I$  falls  $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq [\leq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$ .

- 1. Summe konvexer Funktionen ist konvex.
- 2.  $f$  konvex  $\Leftrightarrow$  für  $x_0 \leq x \leq x_1$  in  $I$ :  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ . (3)  $f$  konvex  $\Leftrightarrow f'$  monoton wachsend  $\Leftrightarrow f'' \geq 0$ .

**Rem.** Alle Aussagen gelten analog für **Konkavität** (Ungleichzeichen umkehren).

**Thm.** (Jensen)  $f$  konvex,  $\lambda_k \geq 0, \sum_k \lambda_k = 1$ :  $f\left(\sum_k \lambda_k x_k\right) \leq \sum_k \lambda_k f(x_k)$ . (Konkav:  $\geq$ )

**Def.**  $f$  ist  $n$ -mal differenzierbar in  $D$ , falls  $f^{(n-1)}$  in  $D$  differenzierbar ist;  $n$ -mal diff.  $\Rightarrow (n - 1)$ -mal stetig diff.  $f$  ist **glatt**, falls  $n$ -mal diff.  $\forall n \geq 1$ .

**Rem.** Alle Polynome sowie  $e^x$ ,  $\sin$ ,  $\cos$  sind glatte Funktionen.

**Höhere Ableitungsregeln:**

- 1.  $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$
- 2.  $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \cdot g^{(n-k)}$  (Leibniz)
- 3.  $\frac{f}{g}$  ist  $n$ -mal diff. falls  $g \neq 0$
- 4.  $g \circ f$  ist  $n$ -mal diff.

**Rem.** Für gerade  $k$ :  $\cosh^{(k)}(x) = \cosh(x)$ ; für ungerade  $k$ :  $\cosh^{(k)}(x) = \sinh(x)$ . Analog für  $\sinh$ .

**Thm.** Sei  $(f_n)$  eine Folge einmal stetig differenzierbarer Funktionen. Falls  $(f_n)$  und  $(f_{n'})$  beide gleichmässig konvergieren mit  $\lim f_n = f$  und  $\lim f_{n'} = p$ , dann ist  $f$  stetig diff. und  $f' = p$ .

**Thm.** Sei  $\sum c_k(x - x_0)^k$  eine Potenzreihe mit Konvergenzradius  $p > 0$ . Dann ist  $f(x) = \sum_{k \geq 0} c_k(x - x_0)^k$  auf  $]x_0 - p, x_0 + p[$  differenzierbar und

$$f'(x) = \sum_{k \geq 1} k c_k(x - x_0)^{k-1}.$$

Die abgeleitete Reihe hat denselben Konvergenzradius  $p$ . Iteriert folgt:  $f$  ist **glatt** auf  $]x_0 - p, x_0 + p[$  und stimmt dort mit ihrer Taylorreihe überein, d.h.  $c_k = f^{(k)}(x_0)/k!$ .

5.5 Taylor Approximation

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig, in  $]a, b[$   $(n + 1)$ -mal diff.  $\forall a < x \leq b$   
 $\exists \varepsilon \in ]a, x[$ :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{(n + 1)!} (x - a)^{n+1}$$

**Rem.** Der Restterm wird zur Fehlerabschätzung verwendet:  $\varepsilon \in ]a, x[$  so wählen, dass Fehler maximal.

**Rem. Zusammengesetzte Taylor:** bekannte Reihen einsetzen/multiplizieren statt ableiten. Bsp:  $\sin(xy) = xy - \frac{(xy)^3}{3!} + \dots$ ;  
 $e^x \sin x = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + \dots\right) = x + x^2 + \frac{x^3}{3} + \dots$  (bis Grad  $n$  ausmultiplizieren).

Sei  $f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$ ,  $f$   $(n + 1)$ -mal stetig diff. auf  $]a, b[$ :

- 1. Falls  $n$  **gerade** und  $x_0$  lokale Extremalstelle  $\Rightarrow f^{(n+1)}(x_0) = 0$ .
- 2. Falls  $n$  **ungerade** und  $f^{(n+1)}(x_0) > 0$ : striktes lok. Minimum;  $< 0$ : striktes lok. Maximum.

Falls  $x_0$  keine Extremalstelle:  $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$  Sattelpunkt;  $f''(x_0) = 0 \Rightarrow$  Wendepunkt.

6 Integralrechnung

6.1 Das Riemann Integral

Eine **Partition**  $P$  von  $[a, b]$  ist eine endliche Teilmenge mit  $\{a, b\} \subseteq P$ . Mit  $\delta_i = x_i - x_{i-1}$ :

$$s(f, P) = \sum f_i \delta_i, \quad S(f, P) = \sum F_i \delta_i$$

$(f_i = \inf, F_i = \sup$  von  $f$  auf  $[x_{i-1}, x_i])$ . Für Verfeinerungen  $P'$ :  $s(f, P) \leq s(f, P') \leq S(f, P') \leq S(f, P)$ .

Sei  $s(f) = \sup_P s(f, P)$  und  $S(f) = \inf_P S(f, P)$ .  $f$  ist **Riemann integrierbar** falls  $s(f) = S(f) =: \int_a^b f(x) dx$ .

**Alternativ:**  $f$  integrierbar  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists P$ :  $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$ .

- 1.  $f$  stetig  $\Rightarrow$  integrierbar
- 2.  $f$  monoton  $\Rightarrow$  integrierbar
- 3.  $f + g, \lambda f, fg, |f|, \frac{f}{g}$  (falls  $|g| \geq \beta > 0$ ) integrierbar
- 4. Jedes Polynom auf  $[a, b]$  integrierbar, auch  $\frac{P(x)}{Q(x)}$  falls  $Q$  keine Nullstellen
- 5. Sind  $f, g$  in endlich vielen Punkten verschieden, sind entweder beide oder keine integrierbar.

$$\int_a^{b(\lambda_1 f + \lambda_2 g)} dx = \lambda_1 \int_a^b f dx + \lambda_2 \int_a^b g dx$$

6.2 Riemannsummen erkennen

Für  $f$  integrierbar auf  $[a, b]$  (gleichmässige Partition):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

Spezialfall  $[0, 1]$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) \, dx$$

E.g.,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$

6.3 Rechnen mit Integralen

$$\int_a^{b(\lambda_1 f + \lambda_2 g)} dx = \lambda_1 \int_a^b f \, dx + \lambda_2 \int_a^b g \, dx$$
$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) \, dx = \int_a^b f(t+c) \, dt; \quad \int_a^b f(ct) \, dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) \, dx$$

Seien  $f, g$  beschränkt, integrierbar,  $\lambda \in \mathbb{R}$ :  $f+g, \lambda f, fg, |f|, \max(f, g), \min(f, g), \frac{f}{g}$  (falls  $|g| \geq \beta > 0$ ) integrierbar.

**Symmetrie:**  $\int_a^a f = 0$  ( $f$  ungerade),  $= 2 \int_0^a f$  ( $f$  gerade).

**Spiegelung:**  $\int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx.$

6.4 Ungleichungen und Mittelwertsatz

- $f \leq g \Rightarrow \int f \leq \int g$
- $|\int f \, dx| \leq \int |f| \, dx;$
- $|\int f g \, dx| \leq \sqrt{\int f^2 \, dx} \cdot \sqrt{\int g^2 \, dx}.$

**Thm.** (Mittelwertsatz)  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig  $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b]$  mit  $\int_a^b f \, dx = f(\xi)(b-a).$

Für  $f$  stetig,  $g$  beschränkt integrierbar mit  $g \geq 0$ :  $\exists \xi \in [a, b]$  mit  $\int_a^b f g \, dx = f(\xi) \int_a^b g \, dx.$

6.5 Fundamentalsatz der Analysis

Sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann ist  $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$  stetig differenzierbar und  $F'(x) = f(x)$ . Es gibt eine Stammfunktion  $F$  (eindeutig bis auf Konstante) mit  $\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$

6.6 Fundamentalsatz (Leibniz-Form, mit Funktionsgrenzen)

Sei  $h$  stetig,  $a(x), b(x)$  differenzierbar. Dann:

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} h(t) \, dt = h(b(x)) \cdot b'(x) - h(a(x)) \cdot a'(x)$$

*Merke:* Integrand an oberer Grenze  $\times$  Ableitung oberer Grenze, minus dasselbe für untere Grenze.

Spezialfälle:

- Untere Grenze konstant:  $\frac{d}{dx} \int_c^{b(x)} h = h(b(x)) b'(x)$
- Beide Grenzen konstant: Ableitung  $= 0$
- Oberer Grenze  $= x$ :  $\frac{d}{dx} \int_c^x h = h(x)$  (Basis-FTC)

6.7 Partielle Integration und Substitution

$$\int_a^b f(x) g'(x) \, dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) \, dx$$

$\uparrow$  arc-/log-Funktion,  $x^n$ ;    $\downarrow$   $x^n$ , arc-Funk.;   „egal“  $e^x$ , sin, cos.

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx$$

**Nützliche Substitutionen:**

- $e^x, \sinh, \cosh$ :  $t = e^{ax}, dx = dt/(at)$ , dann  $\sinh = \cosh = (t^2 - 1)/(2t)$
- $\log x$ :  $t = \log x, x = e^t, dx = e^t \, dt$
- gerade  $n, \frac{\cos^n}{\sin^n}$ :  $t = \tan x, dy = dt/(1+t^2), \sin^2 = t^2/(1+t^2), \cos^2 = 1/(1+t^2)$
- ungerade  $n, \frac{\cos^n}{\sin^n}$ :  $t = \tan(\frac{x}{2}), dy = 2 \, dt/(1+t^2), \sin = 2t/(1+t^2), \cos = (1-t^2)/(1+t^2)$
- $\sqrt{1-x^2}$ :  $x = \sin t$  oder  $\cos t$
- $\sqrt{1+x^2}$ :  $x = \sinh t$

**Wallis:**  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} (\frac{\pi}{2}) \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} n=2m \\ \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} n=2m+1 \end{cases}$

**Reduktion:**  $\int x^n e^x \, dx = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \, dx.$

6.8 Strategie - Berechnung von Integralen

**Bruchform:** (1) Vereinfachen, so dass einfacher Nenner entsteht. (2) Partialbruchzerlegung. (3)  $\frac{u'}{2\sqrt{r} \, u} \rightarrow \text{sqr}t \, u$  oder  $\frac{u'}{u} \rightarrow \log|u|$  erkennen.

**Produktform:** (1) Partielle Integration anwenden (evtl. mehrmals). (2) Kettenregel verwenden.

**Potenzen:**  $\int f^c = \int (f^c \cdot 1)$  oder  $\int (f^{c-1} \cdot f)$  umformen, dann partielle Integration.

**Exponentenform:**  $e/\log$  Trick:  $f^g = e^{g \ln f}$ , wenn Variable im Exponenten.

**Produkt mit e, sin, cos:** Mehrmals part. Int., wobei sin / cos immer  $g'$  und  $e$  immer  $f$ .

**Summe im Integral:** Reihe herausziehen (gleichmässige Konvergenz nötig).

6.9 Integration von konvergenten Reihen

Sei  $f_n$  gleichmässig gegen  $f$  konvergent:  $\lim \int_a^b f_n \, dx = \int_a^b f \, dx.$

Wenn  $\sum f_n$  auf  $[a, b]$  gleichmässig konvergiert:  $\sum \int_a^b f_n \, dx = \int_a^b \sum f_n \, dx.$

Sei  $f(x) = \sum c_k x^k$  mit  $\rho > 0$ :  $\int_0^x f(t) \, dt = \sum_{k=0}^\infty \frac{c_k}{k+1} x^{k+1} \, \forall x \in [-\rho, \rho].$

6.10 Stirling-Formel

$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ ; genauer  $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \exp\left(\frac{1}{12n} + R(n)\right)$  mit  $|R(n)| \leq \frac{\sqrt{2}}{216} \cdot \frac{1}{n^2}.$

6.11 Uneigentliche Integrale

$f : [a, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$ : integrierbar falls  $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f \, dx$  existiert.

$f : ]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ : integrierbar falls  $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{a+\varepsilon}^b f \, dx$  existiert.

Auch hier kann das Minoranten/Majoranten-Kriterium verwendet werden.

$f : [1, \infty[ \rightarrow [0, \infty[$  monoton fallend:  $\sum a_n$  konv.  $\Leftrightarrow \int_1^\infty f \, dx$  konv.

**Log-Potenz-Integral:**  $\int_a^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^s}$  konvergiert  $\Leftrightarrow s > 1$  (Subst.  $u = \ln x \rightarrow \int u^{-s} du$ ). Verallgemeinert das Integralkriterium / die  $\zeta$ -Reihe.

**Potenz-Dichotomie:**  $\int_0^1 x^{-s} \, dx$  konv.  $\Leftrightarrow s < 1$ ;    $\int_1^\infty x^{-s} \, dx$  konv.  $\Leftrightarrow s > 1.$

**Gauss-Integral:**  $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$ , allg.  $\int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} \, dx = \sqrt{\pi/a}$  ( $a > 0$ ).

E.g.,  $\int_0^1 t^x \, dt = \frac{1}{x+1}$  für  $x > -1$ ;  $\int_1^\infty t^x \, dt = -\frac{1}{1+x}$  für  $x \leftarrow -1.$

6.12 Unbestimmte Integrale

Sei  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann gibt es eine Stammfunktion  $F$  für  $f$ , eindeutig bis auf Konstante:  $\int f(x) \, dx = F(x) + C$ . Das unbestimmte Integral ist die Umkehrung der Ableitung.

6.13 Stammfunktionen rationaler Funktionen

$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ : erst Polynomdivision falls  $\text{grad}(P) \geq \text{grad}(Q)$ . Dann Partialbruchzerlegung:

**Reelle Nullstelle**  $\gamma_i$  von  $Q$ :  $\int \frac{1}{(x-\gamma_i)^n} \, dx = \begin{cases} \ln|x-\gamma_i| & n=1 \\ -\frac{1}{(n-1)(x-\gamma_i)^{n-1}} & n>1 \end{cases}$

**Rem. Zuhalte-Methode** (einfache Pole): Koeffizient von  $\frac{1}{x-\gamma}$  ist  $A = \lim_{x \rightarrow \gamma} (x-\gamma) R(x)$ , d.h. Faktor  $(x-\gamma)$  „zuhalten“ und  $x = \gamma$  einsetzen; äquiv.  $A = P(\gamma)/Q'(\gamma)$ .

$R(x) = \sum_{k=1}^N R_{k(x)} + \sum_{k=1}^M Z_{k(x)}$  ( $N$  reelle,  $M$  komplexe Nullstellen).

**Komplexe Nullstelle**  $\alpha \pm i\beta$ :  $\frac{A+Bx}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j}$  aufteilen in  $\frac{B(x-\alpha)}{(\dots)^j} + \frac{A+B\alpha}{(\dots)^j}.$

$\int \frac{B(x-\alpha)}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j} \, dx = \begin{cases} \frac{B}{2} \ln((x-\alpha)^2+\beta^2) & j=1 \\ \frac{B}{2(1-j)((x-\alpha)^2+\beta^2)^{j-1}} & j>1 \end{cases}$

$\int \frac{A+B\alpha}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j} \, dx$ : Substitution  $(x-\alpha) = \beta t \rightarrow \frac{A+B\alpha}{\beta^{2j-1}} \int \frac{1}{(t^2+1)^j} \, dt.$

E.g.,  $\int \frac{x^2-x+2}{x^3-x^2+x-1} \, dx$ : Nullstellen  $(x-1)$  und  $(x^2+1)$ ; Partialbruch  $\rightarrow \ln(x-1) - \arctan(x) + C$ .

7 Gewöhnliche Differentialgleichungen

7.1 Trennbare DGL (1. Ordnung)

$y' = f(x)g(y)$ : Trennen und integrieren:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) \, dx$$

Danach nach  $y$  auflösen. *Achtung:* konstante Lösungen  $y \equiv c$  mit  $g(c) = 0$  separat prüfen (gehen beim Teilen verloren).

7.2 Lineare DGL 1. Ordnung

$y' + p(x)y = q(x)$ . Mit integrierendem Faktor  $\mu(x) = \exp(\int p(x) \, dx)$ :

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)} \left( \int \mu(x) q(x) \, dx + C \right)$$

Homogen ( $q = 0$ ):  $y = C \exp(-\int p \, dx)$ .

*Variation der Konstante:* dieselbe Formel als Methode – erst homogen  $y_h = C e^{-\int p}$  lösen, dann  $C \rightarrow C(x)$  ansetzen und in die DGL einsetzen.

7.3 Substitution (1. Ordnung)

*Lineare Substitution*  $y' = f(ax+by+c)$ : setze  $u = ax+by+c$ , dann  $u' = a+by' = a+b f(u)$  – trennbar in  $u$ .

In den Variablen homogen  $y' = f(\frac{y}{x})$  (rechte Seite hängt nur von  $\frac{y}{x}$  ab): setze  $u = \frac{y}{x}$ , also  $y = ux, y' = u'x + u$ . Es folgt  $u'x = f(u) - u$  – trennbar.

$$\int \frac{du}{f(u) - u} = \int \frac{dx}{x}.$$

*Achtung:* konstante Lösungen  $u \equiv u_0$  mit  $f(u_0) = u_0$  (d.h. Geraden  $y = u_0 x$ ) separat prüfen.

7.4 Lineare DGL 2. Ordnung, konstante Koeffizienten

$$y'' + by' + cy = g(t)$$

Allgemeine Lösung:  $y = y_h + y_p$  (homogen + partikulär).

*Homogen.* Charakteristisches Polynom  $\lambda^2 + b\lambda + c = 0$  mit Nullstellen  $\lambda_{1,2}$ :

- Zwei reelle  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ :  $y_h = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$
- Doppelte  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ :  $y_h = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda t}$
- Komplexe  $\lambda = \alpha \pm i\beta$ :  $y_h = e^{\alpha t} (c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$

Allgemein (Polynom  $p(\lambda) = \prod (\lambda - \lambda_k)^{m_k}$ ): jede Wurzel  $\lambda_k$  der Vielfachheit  $m_k$  liefert  $e^{\lambda_k t}, t e^{\lambda_k t}, \dots, t^{m_k-1} e^{\lambda_k t}.$

7.5 Partikuläre Lösung (Ansatz / unbestimmte Koeffizienten)

Ansatz nach Form von  $g(t)$ :

|        |              |
|--------|--------------|
| $g(t)$ | Ansatz $y_p$ |
|--------|--------------|



|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $P_{n(t)}$ (Polynom Grad $n$ )                | $Q_{n(t)}$ (Polynom Grad $n$ )                    |
| $e^{\mu t}$                                   | $Ae^{\mu t}$                                      |
| $\sin(\omega t)$ oder $\cos(\omega t)$        | $A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$             |
| $e^{\mu t} P_{n(t)}$                          | $e^{\mu t} Q_{n(t)}$                              |
| $e^{\mu t} (\sin(\omega t) / \cos(\omega t))$ | $e^{\mu t} (A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t))$ |

**Resonanz (kritisch!):** Löst der Ansatz bereits die homogene Gl. (d.h.  $\mu$  bzw.  $\mu \pm i\omega$  ist Nullstelle von  $p(\lambda)$  mit Vielfachheit  $m$ ), multipliziere den Ansatz mit  $t^m$ .

Ansatz in DGL einsetzen, Koeffizienten durch Vergleich bestimmen.

**Superposition:**  $g = g_1 + g_2 \implies y_p = y_{p,1} + y_{p,2}$  (je separat ansetzen).

### 7.6 Anfangswertproblem (AWP)

Erst allgemeine Lösung  $y = y_h + y_p$  mit Konstanten  $c_1, c_2$  bestimmen, dann  $y(t_0), y'(t_0)$  einsetzen und das LGS nach  $c_1, c_2$  lösen. Reihenfolge zwingend: Konstanten zuletzt.

**Randwertproblem (RWP):** Bedingungen an verschiedenen Stellen, z.B.  $y(a) = \alpha, y(b) = \beta$ . Gleiches Vorgehen (allgemeine Lösung, dann LGS für  $c_1, c_2$ ), aber das LGS kann *keine, genau eine oder unendlich viele* Lösungen haben (anders als beim AWP).

### 7.7 Existenz und Eindeutigkeit

Für  $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ : sind  $f$  und  $\partial f / \partial y$  in einer Umgebung von  $(x_0, y_0)$  stetig (d.h.  $f$  lokal Lipschitz in  $y$ ), so existiert *lokal* eine *eindeutige* Lösung (Picard-Lindelöf). Ohne Lipschitz nur Existenz (Peano), Eindeutigkeit kann verletzt sein (Bsp.  $y' = \sqrt{|y|}, y(0) = 0$ ).

### 7.8 Beschränktheit auf $[0, \infty[$

$y_h = \sum c_k t^j e^{\lambda_k t}$  bleibt beschränkt auf  $[0, \infty[$  gdw. für jeden auftretenden Term entweder  $\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0$ , oder  $\operatorname{Re}(\lambda_k) = 0$  und Vielfachheit = 1 (reines  $e^{i\beta t}$ , kein  $te^{i\beta t}$ ).  $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$  oder  $t^j$  mit  $\operatorname{Re}(\lambda) = 0, j \geq 1 \implies$  unbeschränkt.

## 8 Sonstiges

### 8.1 Injektiv / Surjektiv

**Injektiv:**  $f(a) = f(b) \implies a = b$ . **Surjektiv:**  $\forall y \in Y \exists x : f(x) = y$ . **Bijektiv:** beides.

**Komposition:**  $g \circ f$  injektiv  $\implies f$  injektiv;  $g \circ f$  surjektiv  $\implies g$  surjektiv. Sind  $f, g$  bijektiv, so ist  $g \circ f$  bijektiv mit  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

**Rem.**  $f$  injektiv und  $g$  surjektiv liefert *nicht*  $g \circ f$  bijektiv.

**Thm.** Sei  $I \subseteq \mathbb{R}$  Intervall,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  stetig. Dann:  $f$  injektiv  $\Leftrightarrow f$  streng monoton.

**Rem.**  $f' > 0$  auf  $I \implies f$  streng monoton wachsend (*nur* diese Richtung;  $f(x) = x^3$  ist streng wachsend mit  $f'(0) = 0$ ). Streng monoton  $\implies f' \geq 0$ .

**Surjektivität** (Bildbereich  $]a, b[$ ): (1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f = b, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = a$  zeigen; (2) Für beliebiges  $y \in ]a, b[$ :  $\exists x_1 < x_2$  mit  $f(x_1) < y < f(x_2)$ , ZWS liefert  $\exists c : f(c) = y$ .

### 8.2 Nützliche Formeln

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + a^{n-1}); \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!};$$
$$\sqrt{a_k} \cdot a_{k+1} \leq \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$$

$$(1+x)^n \geq 1 + nx \text{ (Bernoulli, } n \in \mathbb{N}, x > -1); \quad 2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2 \text{ (Young)}$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \text{ (Binomial)}$$

$$\textbf{AM-GM: } \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \text{ (} a_k \geq 0 \text{);}$$

$$\textbf{Cauchy-Schwarz: } \left( \sum_k a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_k a_k^2 \right) \left( \sum_k b_k^2 \right).$$

$$\textbf{Standard-Schranken: } e^x \geq 1 + x \quad \forall x; \ln x \leq x - 1 \text{ (} x > 0 \text{);}$$
$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x \text{ (} x > -1 \text{); } \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}; \sin x \leq x \leq \tan x$$
 auf  $[0, \frac{\pi}{2}[$ .

### 8.3 Exponential und Logarithmus

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots = e^z. \exp(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

- $\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y)$
- $\exp(x) > 1 \quad \forall x > 0$
- $x^a = \exp(a \ln x), x^0 = 1$
- $e^{iz} = \cos z + i \sin z$
- $e^{i\frac{\pi}{2}} = i, e^{i\pi} = -1, e^{2i\pi} = 1.$

$\ln : ]0, \infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  ist Umkehrabbildung zu  $\exp$ .

- $\ln(1) = 0$
- $\ln(e) = 1$
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- $\ln(x^a) = a \ln x$
- $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
- $(x^a)^b = x^{ab}. \log_b a = \ln \frac{a}{\ln b}.$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \text{ (} -1 \leq x \leq 1 \text{)}.$$

### 8.4 Trigonometrische Funktionen

$$\sin z = \sum \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}; \quad \cos z = \sum \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  stetig; beide Reihen absolut konvergent mit Konvergenzradius  $+\infty$ .

- $\cos(-z) = \cos z, \sin(-z) = -\sin z$
- $\cos(\pi - x) = -\cos x, \sin(\pi - x) = \sin x$
- $\sin(z+w) = \sin z \cos w + \cos z \sin w;$
- $\cos(z+w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$
- $\cos^2 + \sin^2 = 1$
- $\sin(2z) = 2 \sin z \cos z$
- $\cos(2z) = \cos^2 z - \sin^2 z.$

| $\alpha / \deg$       | 0° | 30°                  | 45°                  | 60°                  | 90°             | 120°                 | 150°                  | 180°  | 270°             |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|------------------|
| $\alpha / \text{rad}$ | 0  | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$     | $\frac{5\pi}{6}$      | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
| sin                   | 0  | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$         | 0     | -1               |
| cos                   | 1  | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | $-\frac{1}{2}$       | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | -1    | 0                |
| tan                   | 0  | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | —               | $-\sqrt{3}$          | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0     | —                |

|     |                |                  |                  |                   |                   |                                |                                |
|-----|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     | $-\alpha$      | 90°<br>$-\alpha$ | 90°<br>$+\alpha$ | 180°<br>$-\alpha$ | 180°<br>$+\alpha$ | $k \cdot$<br>360°<br>$-\alpha$ | $k \cdot$<br>360°<br>$+\alpha$ |
| sin | $-\sin \alpha$ | cos              | cos              | sin               | $-\sin$           | $-\sin$                        | sin                            |
| cos | cos            | sin              | $-\sin$          | $-\cos$           | $-\cos$           | cos                            | cos                            |
| tan | $-\tan$        | cot              | $-\cot$          | $-\tan$           | tan               | $-\tan$                        | tan                            |

$$\tan z = \sin \frac{z}{\cos z} \text{ (} z \notin \frac{\pi}{2} + \pi \mathbb{Z} \text{); } \cot z = \cos \frac{z}{\sin z} \text{ (} z \notin \pi \mathbb{Z} \text{)}.$$

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}.$$

$$\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}; \cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

**Produkt  $\rightarrow$  Summe:**  $\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+\{b\}) + \sin(a-\{b\})];$   
 $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a-\{b\}) + \cos(a+\{b\})]; \sin a \sin b =$   
 $\frac{1}{2} [\cos(a-\{b\}) - \cos(a+\{b\})].$

**Summe  $\rightarrow$  Produkt:**  $\sin a \pm \sin b = 2 \sin\left(\frac{a \pm b}{2}\right) \cos\left(\frac{a \mp b}{2}\right); \cos a +$   
 $\cos b = 2 \cos\left(\frac{a+\{b\}}{2}\right) \cos\left(\frac{a-\{b\}}{2}\right); \cos a - \cos b =$   
 $-2 \sin\left(\frac{a+\{b\}}{2}\right) \sin\left(\frac{a-\{b\}}{2}\right).$

**Nullstellen:**  $\cos : \frac{\pi}{2} + k\pi; \sin : k\pi$ . **Arc:** arcsin, arctan :  
 $[-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]; \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}; \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}. \pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\};$$
$$\sin(\pi) = 0, \pi \in ]2, 4[, \forall x \in ]0, \pi[: \sin x > 0.$$

### 8.5 Hyperbol- und verwandte Funktionen

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}; \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \tanh x = \sinh \frac{x}{\cosh x}.$$
$$\cosh^2 - \sinh^2 = 1.$$

**Additionstheoreme:**  $\sinh(a+b) = \sinh a \cosh b + \cosh a \sinh b;$   
 $\cosh(a+b) = \cosh a \cosh b + \sinh a \sinh b.$

**Umkehrfunktionen:**  $\operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$   
 $\operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \text{ (} x \geq 1 \text{); } \operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$   
( $|x| < 1$ ).

$$\text{Reduktionsformeln: } \int \cos^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx +$$
$$\frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n}$$

$$\int \sin^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx - \frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n}$$

$$\text{Bogenlänge: } L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx. |\sin x| \leq |x|, \text{ da } f(x) =$$
$$x - \sin x, f'(x) = 1 - \cos x \geq 0, f(0) = 0.$$

8.6 (Un)gerade Funktionen

$f$  ist **gerade**, falls  $f(-x) = f(x)$ ; **ungerade**, falls  $f(-x) = -f(x)$ .

$f$  gerade  $\Rightarrow f'$  ungerade;  $f$  ungerade  $\Rightarrow f'$  gerade.

Gerade  $f$ : Taylor hat nur gerade Potenzen ( $c_{2k+1} = 0$ ). Ungerade  $f$ : nur ungerade Potenzen ( $c_{2k} = 0$ , also  $f(0) = 0$ ).

8.7 Bekannte Taylorreihen

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \mathcal{O}(x^4); \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7)$$
$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6); \quad \sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \mathcal{O}(x^7)$$
$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(x^6); \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7)$$
$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \mathcal{O}(x^7); \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \mathcal{O}(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \mathcal{O}(x^3); \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \mathcal{O}(x^3)$$
$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \mathcal{O}(x^7); \quad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \mathcal{O}(x^7)$$
$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n \geq 0} x^n = 1 + x + x^2 + \mathcal{O}(x^3); \quad \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$$

8.8 Typische Grenzwerte

|                                                                              |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$                                | $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$                           |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$                                   | $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$                                     |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$                                     | $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$                             |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$                       | $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$                                   |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$                                 | $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$                                   |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$                        | $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$           |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0 \ (0 \leq q < 1)$                   | $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$                              |
| $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$         | $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$ |
| $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$ | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$                             |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$                                | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$                          |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \frac{1}{2}$                  | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$                             |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$                             | $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$                    |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$          | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$                          |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$                              | $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \frac{x}{e} = 0$                          |
| $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-x)}{x} = -1$                            | $\lim_{x \rightarrow 1} \ln \frac{x}{x-1} = 1$                             |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)}{x^\alpha} = 0$                   | $\lim_{x \rightarrow \infty} 2 \frac{x}{2^x} = 0$                          |
| $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$                                       | $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x}{x} - 1 = \ln a$                         |
| $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$                      | $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$                    |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$                          | $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$                                     |

|                                                                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = 1 \ (a > 0)$          | $\lim_{n \rightarrow \infty} (P(n))^{\frac{1}{n}} = 1$   |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$   | $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$ |
| $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}} = \max(a, b)$ | $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$            |

8.9 Typische Reihen

|                                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$                                      | $\sum_{i=1}^n i^2 = n(n+1)\frac{2n+1}{6}$                                 |
| $\sum_{i=1}^n i^3 = n^2 \frac{(n+1)^2}{4}$                               | $\sum_{i=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$                       |
| $\sum_{i=1}^\infty \frac{1}{n(n+1)} = 1$                                 | $\sum_{i=1}^\infty z^i = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$                           |
| $\sum_{k=0}^\infty q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q};  q  < 1 :$               | Versch. Start ( $ q  < 1$ ):<br>$\sum_{k=m}^\infty q^k = \frac{q^m}{1-q}$ |
| $\sum \frac{1}{n} \text{ div.}; \sum \frac{1}{n^s} \text{ konv. } s > 1$ |                                                                           |

**Harmonisch:**  $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n}$  divergent; alternierend  $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{n}$  konvergent. **Zeta:**  $\zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^s}$  konv. für  $s > 1$ .

**Teleskop:**  $\sum \log\left(\frac{n+1}{n}\right) = \log(1) - \lim \log(n+1) = -\infty$ .

**Bekannte Werte:**  $\sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} = e$ ;  $\sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{n+1} = \frac{\pi}{4}$  (Leibniz);  
 $\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$ ;  $\sum_{n \text{ ung.}} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$ ;  $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ .

**Harmonische Zahl:**  $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ ,  $\gamma \approx 0.5772$  (Euler-Mascheroni).

**Arithmetisch-geometrisch** ( $|q| < 1$ ):  $\sum_{n \geq 1} n q^n = \frac{q}{(1-q)^2}$ ;  
 $\sum_{n \geq 0} (n+1) q^n = \frac{1}{(1-q)^2}$ ;  $\sum_{n \geq 1} n^2 q^n = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}$ .

**Teleskop-Familie:**  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+k)} = \frac{H_k}{k}$ ;  $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{4}$ .

**Faulhaber (asympt.):**  $\sum_{k=1}^n k^p \sim \frac{n^{p+1}}{p+1}$ , also  $\frac{1}{n^{p+1}} \sum_{k=1}^n k^p \rightarrow \frac{1}{p+1}$ .  $\zeta(6) = \sum \frac{1}{n^6} = \frac{945}{945}$ .

8.10 Ableitungen und Stammfunktionen

| $F(x)$                                      | $f(x)$                   | $F(x)$                                                     | $f(x)$                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| $x^a$                                       | $a x^{a-1}$              | $e^x$                                                      | $e^x$                           |
| $\frac{x^{a+1}}{a+1}$                       | $x^a$                    | $\ln x $                                                   | $\frac{1}{x}$                   |
| $\log_a x $                                 | $\frac{1}{x \ln a}$      | $\frac{1}{f(x)}$                                           | $-\frac{f'(x)}{f(x)^2}$         |
| $\left(\frac{1}{a(n+1)}\right)(ax+b)^{n+1}$ | $(ax+b)^n$               | $\frac{1}{a} \ln ax+b $                                    | $\frac{1}{ax+b}$                |
| $\sqrt{x}$                                  | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$    | $\sqrt[n]{x}$                                              | $\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$ |
| $\left(\frac{2}{3}\right)x^{\frac{3}{2}}$   | $\sqrt{x}$               | $\left(\frac{n}{n+1}\right)x^{\frac{n+1}{n}}$              | $\sqrt[n]{x}$                   |
| $\sin x$                                    | $\cos x$                 | $\cos x$                                                   | $-\sin x$                       |
| $\tan x$                                    | $\frac{1}{\cos^2 x}$     | $\cot x$                                                   | $-\frac{1}{\sin^2 x}$           |
| $\ln \tan(\frac{x}{2}) $                    | $\frac{1}{\sin x}$       | $\ln \tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}) $                   | $\frac{1}{\cos x}$              |
| $\arcsin x$                                 | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ | $\arccos x$                                                | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$       |
| $\arctan x$                                 | $\frac{1}{1+x^2}$        | $\left(\frac{1}{a}\right) \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$ | $\frac{1}{x^2+a^2}$             |

|                                                                                |                                |                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$                                                   | $\arcsin x$                    | $x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$                                             | $\arccos x$              |
| $\sinh x$                                                                      | $\cosh x$                      | $\cosh x$                                                                | $\sinh x$                |
| $\tanh x$                                                                      | $\frac{1}{\cosh^2 x}$          | $\ln(\cosh x)$                                                           | $\tanh x$                |
| $\operatorname{arcsinh} x$                                                     | $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$       | $\operatorname{arcosh} x$                                                | $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ |
| $-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$                                                      | $\sin(ax+b)$                   | $\left(\frac{1}{a}\right) \sin(ax+b)$                                    | $\cos(ax+b)$             |
| $-\ln \cos x $                                                                 | $\tan x$                       | $\ln \sin x $                                                            | $\cot x$                 |
| $\tan x - x$                                                                   | $\tan^2 x$                     | $-\cot x - x$                                                            | $\cot^2 x$               |
| $\ln f $                                                                       | $\frac{f'}{f}$                 | $x(\ln x  - 1)$                                                          | $\ln x $                 |
| $\frac{1}{n+1} (\ln x)^{n+1}$                                                  | $\frac{1}{x} (\ln x)^n$        | $\frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right)$                 | $x^n \ln x$              |
| $\left(\frac{1}{b \ln a}\right) a^{bx}$                                        | $a^{bx}$                       | $\frac{e^{cx}-1}{c^2} e^{cx}$                                            | $x e^{cx}$               |
| $\frac{e^{ax}(c \sin(ax+b) - q \cos(ax+b))}{a^2+c^2}$                          | $e^{cx} \sin(ax+b)$            | $\frac{e^{ax}(c \cos(ax+b) + q \sin(ax+b))}{a^2+c^2}$                    | $e^{cx} \cos(ax+b)$      |
| $\left(\frac{1}{2}\right)(x - \sin x \cos x)$                                  | $\sin^2 x$                     | $\left(\frac{1}{2}\right)(x + \sin x \cos x)$                            | $\cos^2 x$               |
| $\arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$                                              | $\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$     | $\left(\frac{1}{2a}\right) \ln\left \frac{x-a}{x+a}\right $              | $\frac{1}{x^2-a^2}$      |
| $\frac{\pi}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$ | $\sqrt{a^2-x^2}$               | $\frac{\pi}{2} \sqrt{x^2+a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln x + \sqrt{x^2+a^2} $ | $\sqrt{x^2+a^2}$         |
| $\ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)$                                       | $\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$ | $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$                                   | $\arctan x$              |
| $x^x (1 + \ln x)$                                                              | $x^x$                          | $(x^x)^x (x + 2x \ln x)$                                                 | $(x^x)^x$                |

8.11 Funktionen

